💬 1주 차 스터디 토론 세션

"AI의 원리, 우리의 일상에 대입해보기"

진행: 김준태

주제 1. 우리 일상 속의 '가중치(Weight)'

- **배경:** 선형 회귀에서 **W**는 정보가 결과에 미치는 '중요도'입니다.
- **토론:** "배달 앱 추천 시스템에서 **'거리'**와 **'별점'** 중 무엇에 더 높은 가중치를 줘야 만족도가 높을까요?"
- **생각해보기:** 우리가 매일 내리는 결정들 속에는 어떤 숨겨진 가중치들이 있을까요?

주제 2. '눈 가리고 산 내려오기' (경사하강법)

- **배경:** 경사하강법은 오차라는 골짜기를 한 걸음씩 내려가는 과정입니다.
- **토론:** "공부할 때 보폭(**Learning Rate**)이 너무 커서 중요한 걸 놓치거나, 반대로 너무 작아서 진도가 안 나갔던 경험이 있나요?"
- **생각해보기:** 우리 스터디가 지치지 않고 완주하려면 어느 정도의 보폭이 적당할까요?

주제 3. 사람의 뇌 vs AI의 인식 (CNN)

- **배경:** CNN은 작은 필터로 이미지의 **'공간 정보'**를 훑으며 특징을 찾습니다.
- **토론:** "우리가 친구의 얼굴을 알아볼 때 가장 먼저 보는 특징은 무엇인가요? AI도 우리처럼 '전체'가 아닌 '부분'부터 학습하는 게 왜 유리할까요?"
- **생각해보기:** 이미지를 한 줄로 펴서 학습한다면(FCN), AI는 강아지와 고양이를 구분할 수 있을까요?

주제 4. 효율성 vs 정확도 (모델의 선택)

- **배경:** 성능이 좋은 모델(ResNet)과 가벼운 모델(MobileNet)은 각각 장단점이 있습니다.
- **질문:** "보급형 스마트폰에서 돌아가는 실시간 인식 앱을 만든다면, 여러분은 **'정확도 99%의 느린 모델'**과 **'정확도 90%의 빠른 모델'** 중 무엇을 택하시겠습니까?"
- **생각해보기:** 실무에서 '성능'보다 '사용자 경험'이 더 중요한 순간은 언제일까요?

주제 5. 특징 추출의 오류와 편견

- **배경:** AI는 데이터 속에서 특징을 뽑지만, 때로는 본질이 아닌 것에 집중합니다.
- **질문:** "AI가 '좋은 중고차'를 판별할 때 엔진이 아닌 '세차 상태'를 중요한 특징으로 잡는다면 어떤 문제가 생길까요?"
- **생각해보기:** 우리 일상이나 업무에서 **'본질이 아닌 특징'**에 속았던 경험이 있다면 공유해 봅시다.

🚀 1주 차 마무리

> "이 모든 고민의 답은 다음 주 **실습**을 통해 데이터로 직접 증명해 봅시다!"